국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

중견연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	중견연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	중견연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	Amyloid precursor protein에 의한 억제성 신경회로 발달 기전 연구		
	영 문	Investigation of amyloid precursor protein functions at GABAergic neural circuits		
⑥ 주관연구개발기관	대구경북과학기술원			
⑦ 연구책임자	성 명	고재원	직급(직위)	교수
	소속부서	뇌과학과	전 공	신경생화학

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	68,743			0			68,743	5
2년차	143,731			0			143,731	5
3년차				0			0	
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	212,474	0	0	0	0	0	212,474	10

⑨ 총연구개발기간	2021. 09. 01 ~ 2023. 02. 28 (18개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2023 년 3 월 22 일

연구책임자 : 고재원

주관연구개발기관의 장 : 국양

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요	**(1) 연구목적:** 본 과제는 알츠하이머성 치매와 연관이 높은 amyloid precursor protein (APP)의 해마 특정 억제성 신경회로에서의 기능을 규명하고 이를 바탕으로 억제성 시냅스 분자 조직구성 원리를 심화 이해하고자 함. 궁극적으로 APP 단백질이 매개하는 단백질 복합체 네트워크가 작동하는 신경회로 발달 원리를 규명하고, 알츠하이머성 치매 포함 관련 뇌발달질환의 발병 기전을 규명하여 신규 뇌질환치료법 개발을 위한 새로운 개념 지식 제공이 최종 목표임. **(2) 연구내용:** ● APP-MDGA1 단백체 상호작용 분석 및 관련 시냅스 기능 연구 MDGA1-APP 단백질 상호작용 분석 MDGA1 단백질의 해마 CA1 영역 내 억제성 신경회로 기능 규명 ● APP 단백질의 해마 CA1 영역내 억제성 신경회로 특정 조절 분석 APP 낙다운 및 낙아웃 마우스를 활용한 기능 탐색: 전기생리학 및 면역염색법 기반 이미징 MDGA1-APP 단백체의 특정 뇌신경회로에서의 기능 분석: 다양한 APP fragment 도입을 통한 분자기전 규명
연구 목표대비 연구결과	**(1) APP 단백질의 시냅스 기능 조절 분자기전 심화연구:** APP 단백질은 전시냅스 접착단백질로서 해마 CA1 영역 내 억제성 신경회로 특성을 조절하는 핵심 인자임을 증명함. 이 때 MDGA1 단백질이 APP extension domain에 결합하여 APP 단백질의 dendritic inhibition을 선택적으로 억제함을 발견함. APP-MDGA1 상호작용은 마우스 신규사물 기억 조절에 필요함을 증명함 (**PNAS/2022/3회**; **국내특허출원 1건 완료**). **(2) APP-contactin 단백질 상호작용 발굴 및 억제성 시냅스 신경전달 조절 기능 규명:** APP-contactin 상호작용을 생화학, 이미징 방법 등으로 검증하였음. 상호작용을 끊어주는 APP variants를 제작하여 APP 낙아웃 마우스 유래 해마 신경세포에서 발견된 억제성 신경전달 저하가 관련있음을 증명함. 현재 관련 연구는 2023년 상반기 투고를 위해서 마무리 연구가 진행중임 (2023년 상반기 투고 목표). **(3) 슬릿트랙2 단백질-TrkB 신호전달 규명을 통한 뇌발달질환 핵심 병인 기전 규명:** 다양한 뇌발달질환자들에게서 다양한 SLITRK2 variant 정보를 확보한 뒤 생화학, 세포생물학, 전기생리학, 그리고 낙아웃 마우스 활용한 행동실험 수행하여 TrkB 신호전달 이상과의 상관관계를 규명함 (**Nat Commun/2022/0회**). 연구진은 현재 MDGA2-Slitrk2 상호작용을 추가 연구하고 있음.
연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)	**(1) 학술적 측면:** 새로운 억제성 신경회로망 형성/발달 기전 심화 이해 및 시냅스 특이성 조절하는 신규 분자 모델 제시 **(2) 기술적 측면:** 특정 억제성 시냅스 접착과정을 제어하는 기술 개발에 활용 **(3) 사회경제적 측면:** 억제성 시냅스 형성 기전에 문제가 생겨 발생할 수 있는 뇌질환 발병 원리의 이해 및 치료제 개발에 필요한 개념 제공

중심어	**국문**	억제성 시냅스	APP	시냅스 접착	신경회로	해마
	영문	inhibitory synapse	APP	synaptic adhesion	neural circuit	hippocampus

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 4
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 6
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 13
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 15
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 15
6. 자체점검표 ····· 16
7. 참고문헌 ····· 16

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 18
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 23

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 본 연구개발과제의 필요성

■ 시냅스는 신경세포 간 빠르고 정확한 신경정보전달을 매개하고, 처리하는 특수한 구조물로서 신경세포들을 물리적, 기능적으로 연결시키는 광대한 뇌 신경회로를 형성하는 기본 단위임.

■ 지난 50여년간 흥분성 시냅스를 구성하는 단백질들에 대한 연구는 매우 활발하게 이루어졌음. 반면, 최근 들어서야 여러 프로테오믹스 기술들의 눈부신 발전으로 억제성 시냅스를 구성하는 핵심 분자들에 관한 연구들도 점진적으로 진행되어 오고 있으며 여러 단백질들이 발굴되고 활발히 연구되고 있음.

■ 시냅스 형성에 관여하는 주요 분자기전으로 전시냅스와 후시냅스를 물리적으로 연결해줄 뿐 아니라 신호전달과정까지 관장하는 시냅스 접착단백질 (synaptic adhesion molecule)에 관한 연구가 최근 매우 활발하게 이루어지고 있음. 본 연구책임자도 지난 12년간 다수의 신규 시냅스 접착단백질들을 동정하고 그 기능을 독립적으로 연구해왔음 (관련 논문 총 **58**편 발표; **36**편 교신저자 논문 발표).

■ 흥미롭게도 다수의 시냅스 접착기전과 뇌정신질환과의 연관성이 마우스 모델 동물 연구 및 인간 유전체 시퀀싱 기술의 발달로 점차 확립되어가고 있음. 하지만 아직까지도 정확히 인과관계는 알려져 있지 않음.

■ 대표적인 시냅스 접착단백질로 neurexin/neuroligin 단백질이 알려져 있으며, 흥분성 및 억제성 시냅스 접착과정을 매개하는 보편적인 시냅스 접착경로로 현재 가장 잘 알려져 있음. 본 연구책임자는 억제성 시냅스 접착단백질인 Neuroligin-2 (Nlgn2) 단백질과 결합하면서 음성조절자 역할을 수행하는 인자로 MDGA 단백질 군을 세계 최초로 발견하였으며, 복합체 구조도 공동연구를 통해 역시 마찬가지로 **지난 2013년 1월, 2017년 6월 세계 최초로 보고**하였음. 또한 MDGA1을 포함한 다양한 신경계 GPI-anchor 단백질들의 연구결과들을 정리한 종설논문을 **2017년 12월 세계적인 전문학술지에 교신저자**로 발표하는 등 관련 연구 분야에서는 국제적 인지도와 경쟁력을 갖추고 있음.

■ 본 연구과제는 최근 연구책임자가 확보한 신규 MDGA1 결합 단백질인 APP 단백질의 생리학적 기능을 탐색하고자 함. APP 단백질은 APLP1 및 APLP2와 함께 APP 단백질군을 이루며 해마 및 피질 등에서 신경세포 흥분성, 흥분성 시냅스 숫자 및 신경전달을 조절하는 인자로 알려져 있었음.

■ 당연하게도 APP 단백질은 알츠하이머성 치매 원인인자로 병태학적 기전에 관한 수많은 기존 연구결과들이 있음. 최근 APLP/APLP2 단백질이 억제성 시냅스 숫자를 조절한다는 연구결과도 보고되긴 했으나 **특정 억제성 시냅스 및 신경회로에서의 역할 및 자세한 기전에 관해서는 아직까지 제대로 연구된 적이 없었음**.

■ 본 연구진은 오랜 기간 MDGA 단백질 기능을 연구해왔으며 single 및 double conditional 낙아웃 마우스를 모두 보유하고 있으며 미발표 연구결과들을 상당수 보유하고 있음. 본 연구진은 약 6개월전 MDGA1-APP 단백질 상호작용을 발견하여 이를 지지하는 다양한 데이터들을 이미 보유하고 있음. 하지만 현재 이 상호작용의 정확한 기능은 파악하지 못했음. MDGA1 단백질이 기존에 Nlgn2 단백질 기능을 방해하는 음성적 기능이 알려져 있어 아마도 APP 단백질 기능을 방해할 것으로 예측은 되나 상기 기술한대로 APP 단백질의 시냅스 기능이 명확히 결정되어 있지 않아 관련 연구가 시급함.

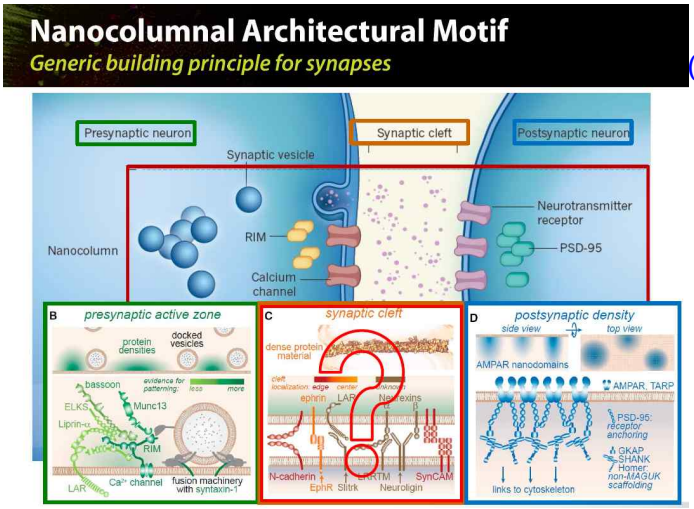
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2. 연구개발과제 핵심 가설 및 최종목표

■ **본 연구의 핵심가설**: 본 연구과제는 아래의 3가지 핵심 가설들에 기반하고 있음.

(1) 핵심 가설 I: 신경회로 형성은 핵심 시냅스 접착단백질에 의해 매개되는 신호전달기전 (synaptic signaling pathway)에 의해 조절된다; 시냅스 형성은 다양한 시냅스 접착단백질에 의해 개시되어 전시냅스 및 후시냅스가 물리적으로 배열되어 일단 초기 시냅스 구조를 생성함. 이후 다양한 시냅스단백질들이 신경세포 안쪽에서 시냅스 접착단백질들과 결합하여 초기 시냅스 구조로 recruitment되어 초기 시냅스를 maturation시켜 기능적인 시냅스를 생성함. 또한 신경전달은 신경전달물질 수용체에 의해 매개되며, 특히 흥분성 시냅스에서는 glutamate receptor (NMDA 및 AMPA receptors)가 신경전달을 매개하며, 억제성 시냅스에서는 GABAA receptor가 신경전달을 매개함. 시냅스 신호 핵심단백질 (signaling scaffolds)은 처음에는 시냅스의 골격을 구성하는 단순한 "뼈대"로 생각되었으나 최근에는 이들이 신경정보의 신호전달을 조율 (organize)하는 **"platform"**으로서의 역할도 수행할 것이라는 아이디어가 주목 받고 있음. 다양한 시냅스 접착신호가 세포 안쪽으로 전달되는 기전의 다양성이 궁극적으로 초기 형성된 시냅스의 다양한 성숙화를 유도할 것이라는 가설 설정이 자연스럽게 가능하며, 이러한 신호전달기전을 매개하는 핵심 시냅스 단백질과 시냅스 접착단백질과의 기능적 coupling에 문제가 발생할 경우 다양한 뇌정신질환이 발병할 수 있음.

(2) 핵심 가설 II: 뇌신경회로 특성 (property)는 구성하는 각 시냅스의 3가지 주요 특성 (특이성 [specificity], 발화패턴 [firing pattern] 및 가소성 [plasticity])에 따라 결정되며, 핵심 시냅스 접착단백질들이 이들 특성을 조절하는 주요 인자이다; 시냅스 접착단백질들은 전시냅스 및 후시냅스 막에 존재하여 서로 연결되어 신경세포 내 특정 장소에서만 시냅스 형성을 촉진할 뿐 아니라 신경회로 연결구조 및 강도 (connectivity and strength)를 결정하는 등 신경세포를 구성하는 주요 시냅스의 핵심 특성들을 결정하는 것으로 생각됨. 특히 최근 대두되고 있는 nanocolumnal architecture 형성에 다양한 시냅스 접착단백질들이 관여되어 있을 것으로 생각되어지나 아직까지 명확한 실험적 증거는 보고된 바 없음 (그림 1 참고).



(그림 1) Nanocolumnal architecture: 전시냅스 신경세포와 후시냅스 신경세포간에 형성하는 미세구조물로서 시냅스 기능을 매개하는 핵심 기능 단위로 보고됨 (adapted from Tang *et al.* 2016 Nature)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 핵심 가설 III: 흥분성 및 억제성 신경회로 균형에 의해 뇌기능이 매개된다;

- 흥분성 시냅스와 억제성 시냅스를 구성하는 신경세포 막 단백질들은 수용체들을 포함하여 주요 분자 요소가 다름. 뇌에서 일어나는 신경정보 전달 (transfer), 처리 (process) 및 통합 (computation)은 신경세포 흥분성 (excitability)의 항상성 유지를 필요로 하며, 흥분성-억제성 균형이 수반되어야 함. 이러한 균형이 시냅스 및 신경회로 수준에서 망가질 경우 다양한 뇌질환의 발병과 연관됨은 이미 잘 확립된 신경과학 내 주요 dogma임. 시냅스 접착단백질들은 신경세포 외부 신호를 감지하여 신경세포 내부로 처리된 신호를 전달하여 신경세포 내 흥분성, 시냅스 신경전달 (synaptic transmission) 및 가소성 등을 제어할 것으로 생각되고 있음. 본 연구과제에서 연구타겟으로 제시된 MDGA1, APP, Nlgn2 등도 당연하게도 다양한 뇌정신질환 및 뇌퇴행성질환 등과 연관성 확립이 대규모 genome-wide association study 등 human genomics 및 sequencing 기술의 발전으로 가속화되고 있음.
- 시냅스 접착경로를 조절하는 주요 분자기전으로는 막단백질 proteolysis에 의한 접착단백질 상호작용 저해 및 co-receptor와의 상호작용을 통한 특정 시냅스 접착과정의 modulation 등이 주요 기전으로 최근 대두되고 있음.
- 뇌시냅스에는 다양한 serine protease, matrix metalloproteinase (MMP) 등이 존재하여 수많은 시냅스 단백질들을 기질로 proteolysis 과정을 매개함. 최근에는 대규모 질량분석 실험을 실시하여 축삭돌기 (axon) targeting 혹은 시냅스 기능에 관여하는 다양한 시냅스 접착단백질들이 ADAM10 단백질의 기질로 제시되었음. 흥미롭게도 본 연구과제 주요 타겟물질들 대부분 beta-secretase enzyme인 BACE1 단백질의 기질로 최근 보고되었음. BACE1에 의한 이들 시냅스 접착단백질들의 막 내에 분포 및 양이 시냅스 활성 등에 의존적으로 변형되는 것이 규명된다면 억제성 시냅스 분자 조직의 새로운 기전으로 제시될 수 있을 것으로 생각됨.
- 특히 연구과제에서 다루는 APP 및 MDGA1 단백질의 경우 아직까지 억제성 시냅스에서의 연구결과가 소수에 불과한 상황인데다 임상적 중요성이 워낙 커 현 연구과제가 성공적으로 진행될 경우 획기적인 연구성과가 도출될 것으로 생각됨.

연구개발 최종목표: 신규 억제성 시냅스 접착 단백질들의 상호작용 기능을 분석하고, 이를 바탕으로 억제성 시냅스 분자 원리를 심화 이해하고자 함. 궁극적으로 MDGA1 및 APP 단백질 네트워크 기능과 관련된 신경회로 발달 원리를 규명하고, 관련 뇌발달질환의 발병 기전 규명을 바탕으로 한 뇌질환치료법 개발을 위한 새로운 개념 지식 제공을 최종목표로 설정함.

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

■ 1차년도 (2021-2022)

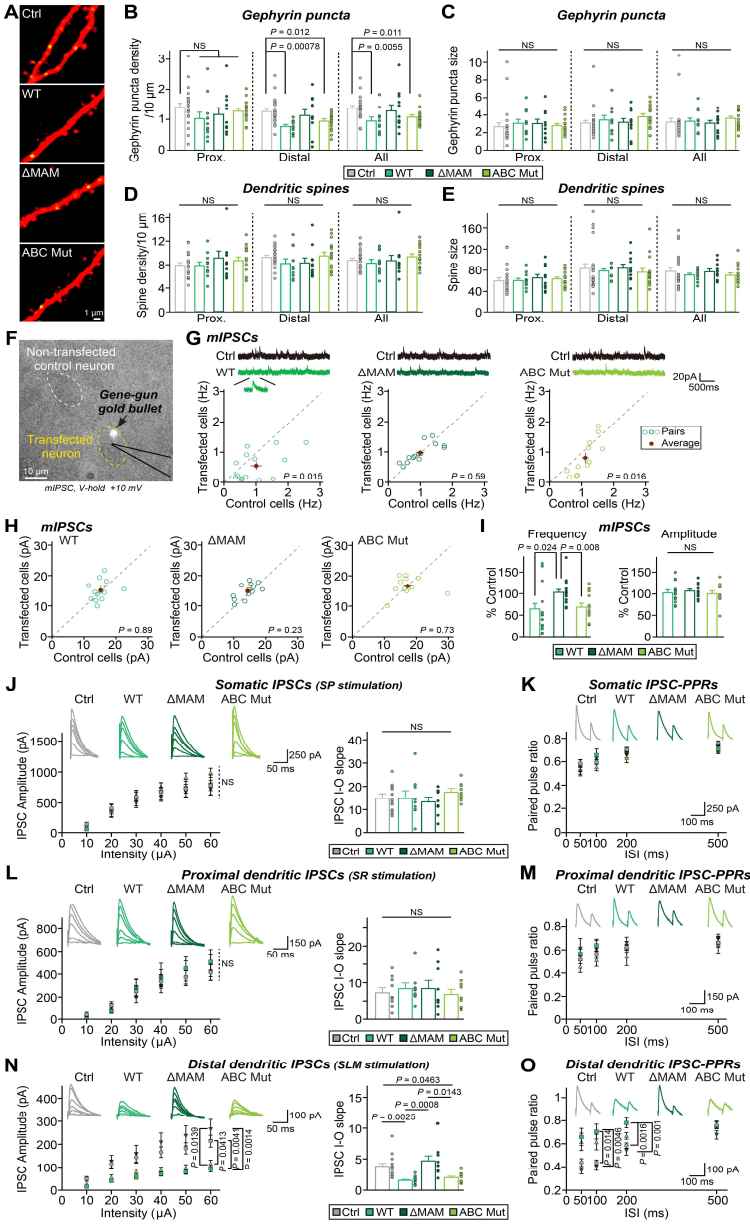
(1) MDGA1 단백질에 의한 해마 CA1 영역내 억제성 시냅스 숫자 및 신경전달 조절 기전 연구

■본 과제 선정평가 연구계획서에 기술한 MDGA1-APP 단백질 상호작용을 심화 검증하기 위한 일부 실험을 실시하였음. 그 결과 MDGA1 단백질은 APP 단백질 군의 다른 paralog 중 APLP2와도 결합함을 확인하였음. 또한 APP 및 APLP2 단백질은 MDGA2와는 결합하지 않음을 확인하였음. 추가로 다양한 APP deletion variant를 제작하여 MDGA1 재조합 단백질과의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

결합을 확인한 결과 APP 내 extension domain (ExD)와 결합함을 확인하였음.

■ 또한 MDGA1 deletion variant를 제작하여 APP 재조합 단백질과의 결합을 확인한 결과 MAM 도메인과 결합함을 확인하였음.

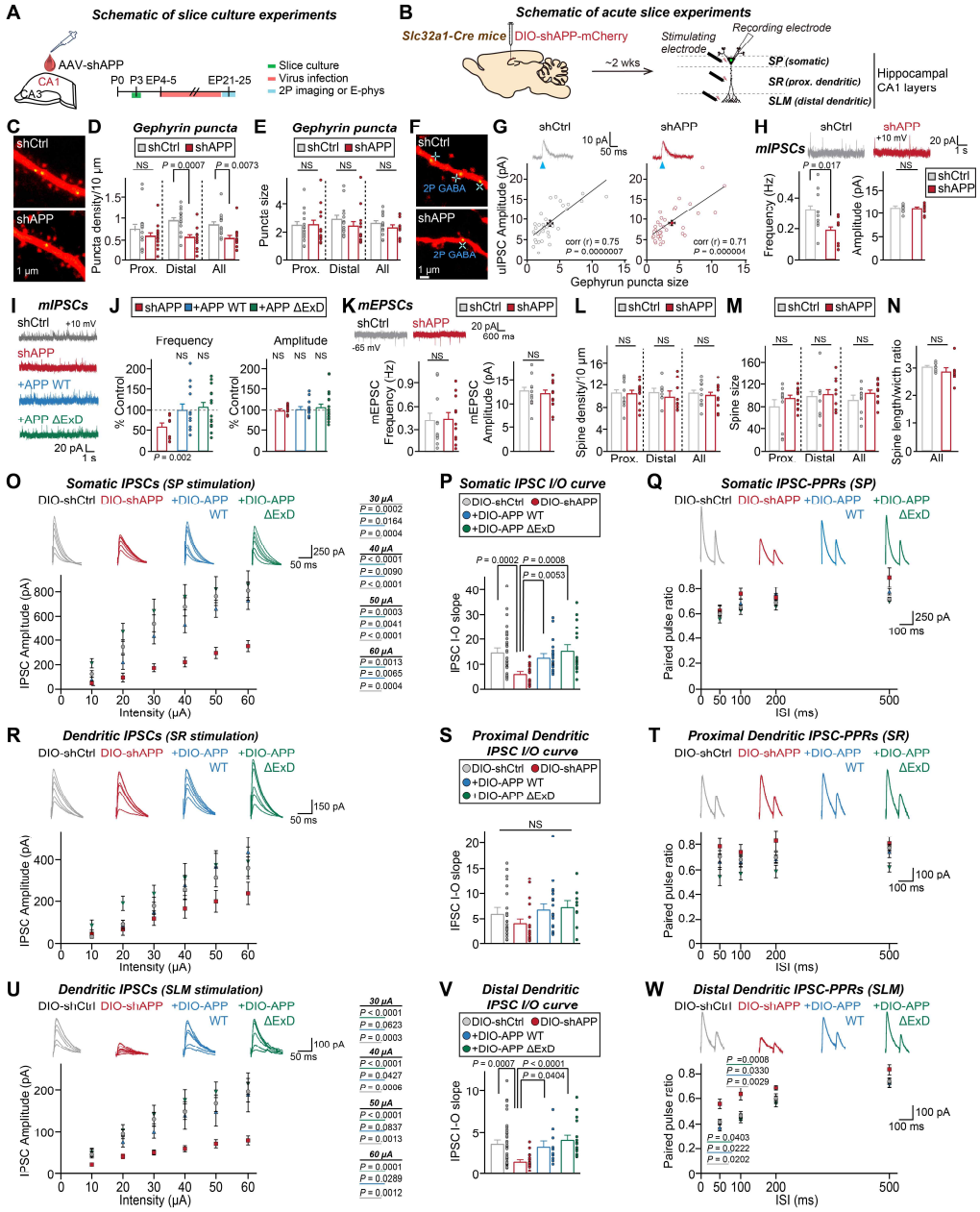


(그림 2) MDGA1 단백질의 억제성 시냅스 구조 및 시냅스 강도 조절의 음성적 작동 기전 규명

■ MDGA1 단백질의 in vivo 신경회로 내 작동 방식을 직접 검증하기 위해서 해마 슬라이스 컬쳐를 제작하여 MDGA1 WT 및 variants (ABC Mut & ΔMAM)을 과발현시킨 후 흥분성 시냅스 (spine 숫자 및 크기) 및 억제성 시냅스 (gephyrin puncta 숫자 및 크기) 변화를 분석하였음 (**그림 2**). 그 결과 Nlgn2와의 결합이 저해된 MDGA1 ABC Mut을 과발현시킨 경우에도 WT와 유사하게 억제성 시냅스 숫자를 특이적으로 감소시켰음 (**그림 2**).

■ 반면 MDGA1 ΔMAM의 경우 WT에 의한 음성적 효과가 사라졌음. 이는 MDGA1의 MAM 도메인을 통해 (아마도 APP와의 결합을 통해) 억제성 시냅스 구조를 음성적으로 제어함을 시사함. 흥미롭게도 MDGA1 단백질은 distal dendrites (somatic comparment 혹은 proximal dendrite은 아님)에서만 특이적으로 억제성 시냅스 강도를 음성적으로 제어함을 발견함 (**그림 2**). 마찬가지로 이러한 효과는 MAM 도메인을 필요로 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 2) APP 단백질에 의한 해마 CA1 억제성 신경회로 특성 조절 분석

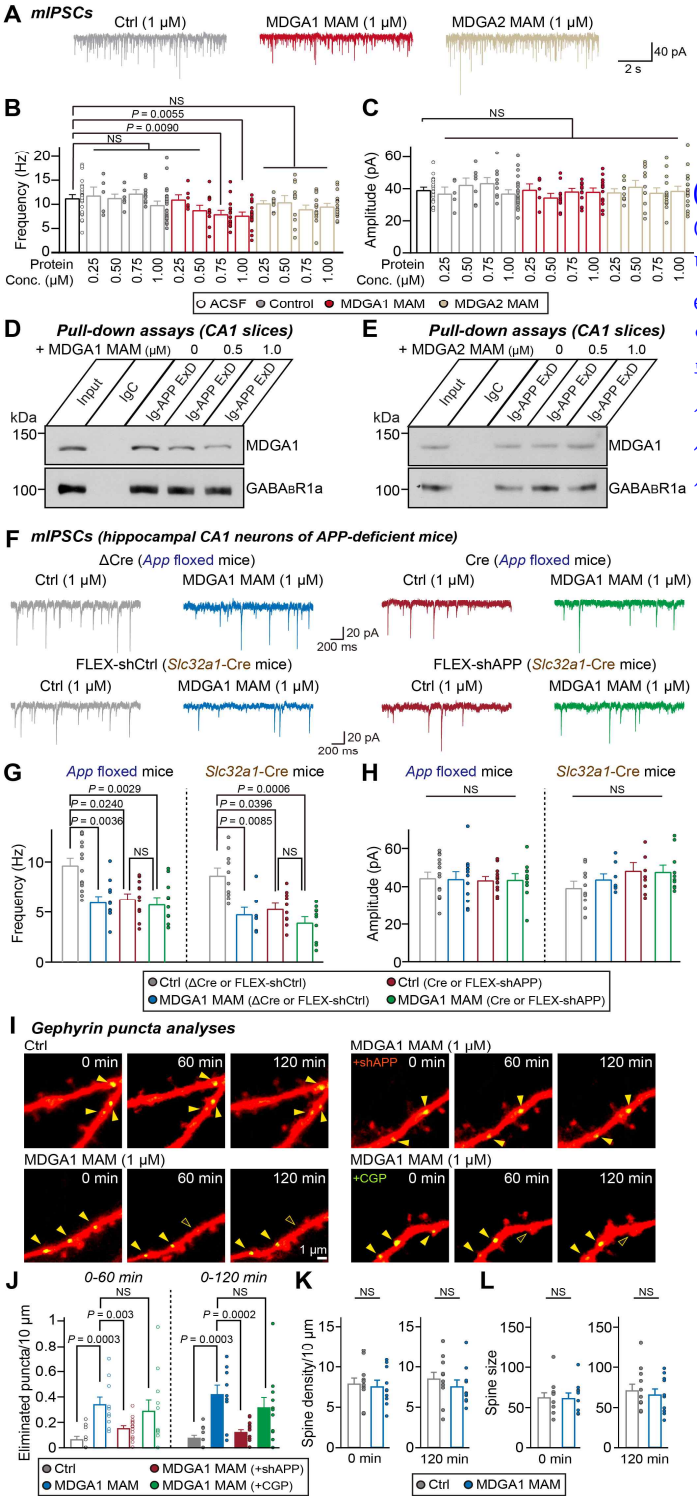
(2) APP 단백질에 의한 해마 CA1 영역내 억제성 시냅스 숫자 및 신경전달 조절 기전 연구

■ MDGA1 단백질의 새로운 리간드로서 APP 단백질이 해마 CA1 영역 내 억제성 신경회로 구조 및 신경전달을 매개하는데 필요한지 여부를 검증하기 위해 APP 낙다운 바이러스를 제작하여 해마 CA1 슬라이스 컬쳐에서 흥분성/억제성 시냅스 숫자 및 신경전달 변화를 분석하였음 (**그림 3**). 그 결과 APP 낙다운 신경세포에서는 억제성 시냅스 숫자 및 신경전달이 특이적으로 감소하였으며, 흥분성 시냅스 숫자 (dendritic spines) 및 신경전달에는 별다른 변화가 없었음 (**그림 3**).

■ 또한 해마 CA1 영역 가바 억제성 신경세포에서 APP 낙다운을 시킨 후 피라미드 신경세포에서 억제성 시냅스 강도 변화를 측정한 결과 somatic compartment 및 dendritic

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

compartment 모두에서 억제성 시냅스 강도가 감소하였음 (**그림 3**).



(그림 4) MDGA1 MAM 단백질에 의한 해마 CA1 억제성 신경전달 및 억제성 시냅스 숫자 변화 분석. MDGA1 MAM 단백질은 APP extension domain에 결합하여 APP 단백질의 억제성 시냅스에서의 기능을 저해함. 이를 뒷받침하는 증거로 (1) APP 단백질이 결핍된 신경세포에서는 MDGA1 MAM 효과가 사라졌으며, (2) APP 단백질의 흥분성 시냅스에서의 역할에는 영향을 주지 않았음.

(3) MDGA1-APP 복합체에 의한 해마 CA1 영역내 억제성 시냅스 숫자 및 신경전달 조절 기전 연구

■ MDGA1 MAM에 의한 억제성 시냅스의 음성적 조절 효과가 APP 단백질을 경유해서 발생하는지 좀 더 심화분석하기 위해서 MDGA1 MAM 단백질을 정제한 뒤 해마 CA1 절편에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다양한 농도로 1시간 처리한 뒤 억제성 신경전달 변화를 분석하였음 (**그림 4**).

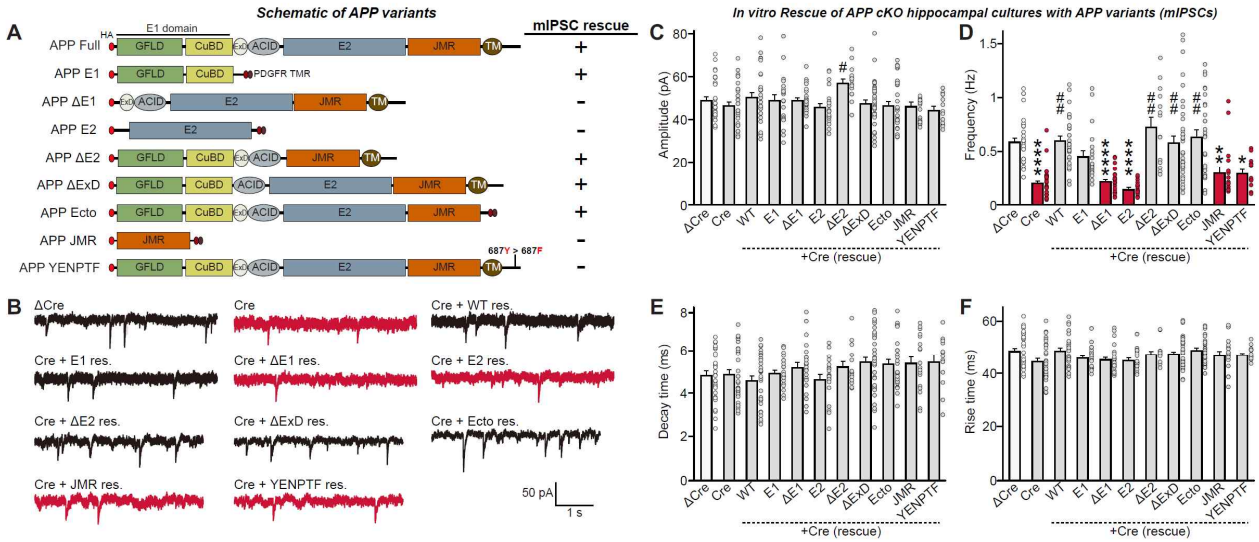
▪ 그 결과 MDGA1 MAM 단백질을 0.75~1.00 uM 농도로 처리한 해마 CA1 신경세포에서 억제성 시냅스 신경전달만 특이적으로 저해됨 (**그림 4**). 이때 MDGA2 MAM 단백질을 유사한 농도로 평행하게 처리한 경우에는 별다른 변화가 없었음. 또한 MDGA1 MAM 단백질을 1 uM 농도로 처리한 해마 CA1 신경세포에서 흥분성 시냅스 신경전달에는 별다른 변화가 없었음.

■ 2차년도 (2022-2023)

(1) APP 단백질의 억제성 시냅스 신경전달 조절에 관여하는 도메인 규명

▪ APP 단백질이 억제성 시냅스 신경전달을 특이적으로 조절하는데 관여하는 도메인(들)을 규명하기 위해서 다양한 APP deletion variant를 제작하였음 (**그림 5**). 이들 APP variant들을 lentivirus 형태로 발현시킬 수 있는 플랫폼을 제작한 뒤에 APP floxed culture를 제작하여 억제성 신경전달 변화를 분석하였음 (**그림 5**).

▪ 그 결과 APP E1 도메인이 포함된 variant들을 APP 낙아웃 신경세포에 재발현시키면 억제성 신경전달 감소가 다시 회복시켰음 (**그림 5**).



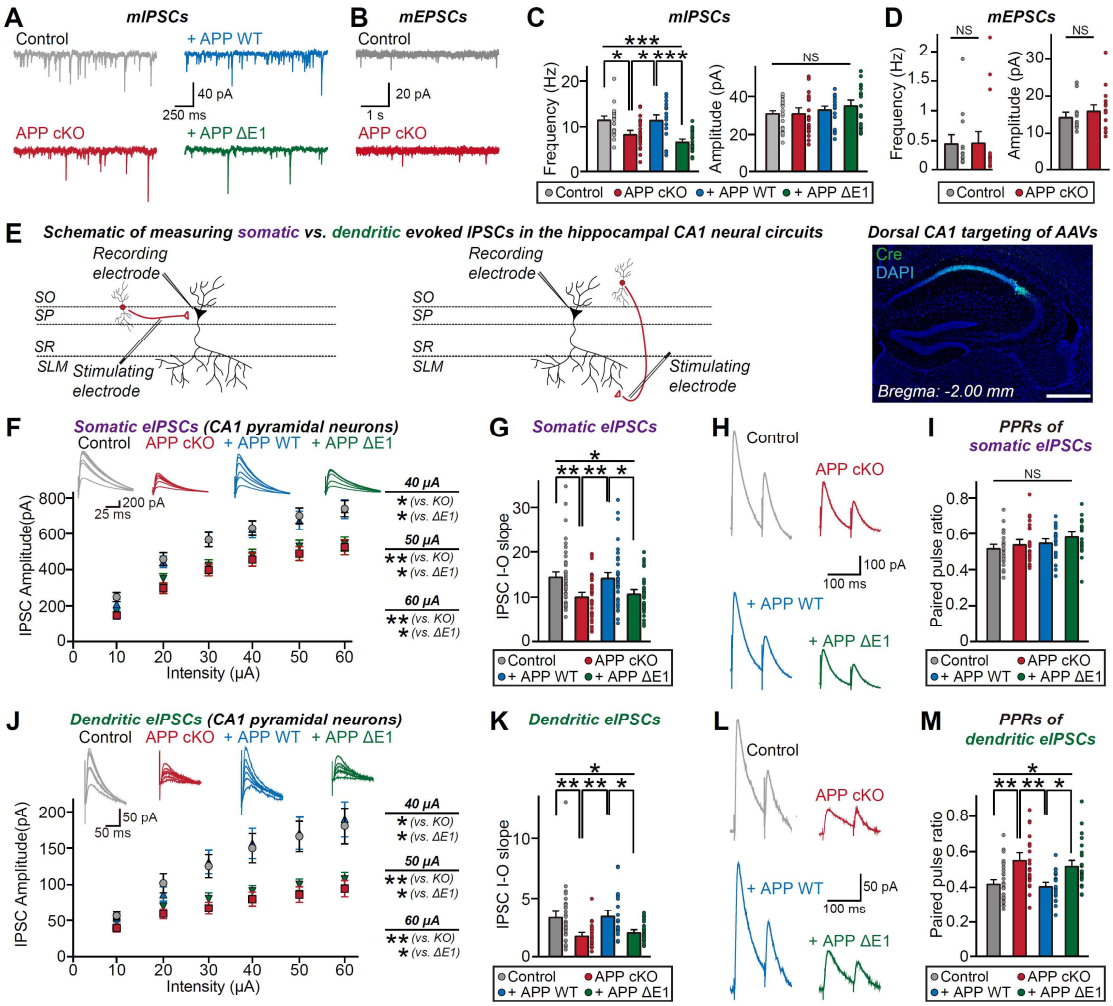
(**그림 5**) 억제성 신경전달을 조절하는 APP 도메인 규명. APP E1이 억제성 신경전달에 필요, 충분한 도메인임을 확인함.

(2) APP E1 도메인에 의한 해마 CA1 피라미드 신경세포 내 억제성 신경회로 특성 조절 분석

▪ 상기 (1)에서 규명한 APP E1 도메인에 의한 억제성 신경전달 조절 기전이 해마 CA1 영역에서 검증하기 위해 APP floxed mouse의 CA1 영역에서 삭제시킨 뒤 억제성 신경전달 변화를 분석함 (**그림 6**). 그 결과 해마 신경배양세포 시스템과 유사하게 E1 도메인이 필요함을 확인하였음.

▪ 또한 억제성 시냅스 강도 및 GABA 분비 확률 유지에도 APP E1 도메인이 필요함을 확인하였음 (**그림 6**).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 6) APP E1 도메인이 해마 CA1 억제성 신경회로를 제어하는데 필요함을 입증

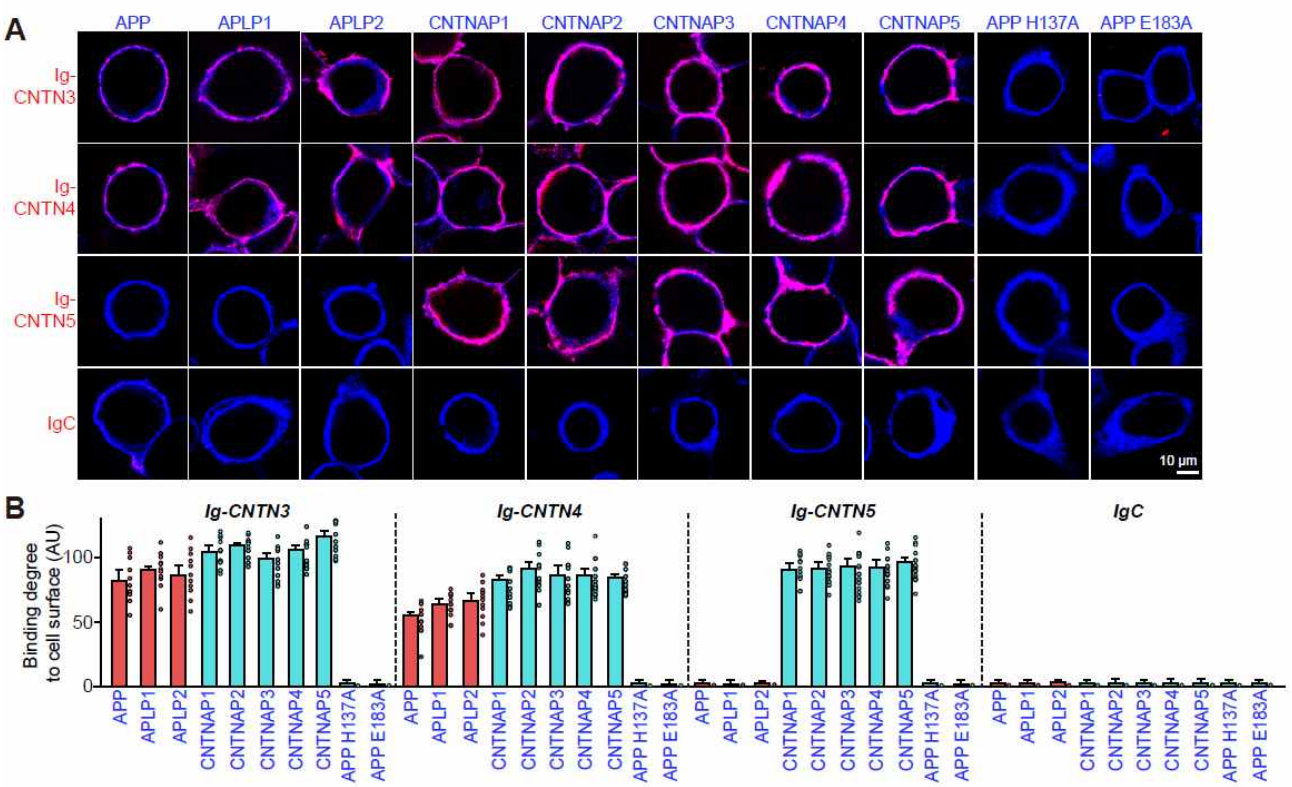
(3) APP E1 도메인을 통한 contactin-3/contactin-4와의 상호작용 규명

▪ APP E1 도메인에 결합하는 단백질로는 기존에 APP, APLP1, APLP2 및 contactin (CNTN) 단백질 family 등이 있음. APP-Fc 재조합 단백질을 생산하여 cell-surface binding assay (SBA)를 실시한 결과 APP, APLP1 및 APLP2과를 결합하지 않음을 확인함.

▪ CNTN 단백질 family는 총 6개 (CNTN1-CNTN6)가 있는데, 기존 연구결과들에 따르면 CNTN3/CNTN4/CNTN5만 선택적으로 결합함. 하지만 본 연구단에서 실험한 결과 CNTN3/CNTN4만 결합함을 확인하였음 (**그림 7**).

▪ 또한 APP-CNTN 상호작용을 저해하는 APP point mutant (H137A & E183A)를 제작하였으며, SBA 실험으로 이를 검증함 (**그림 7**).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

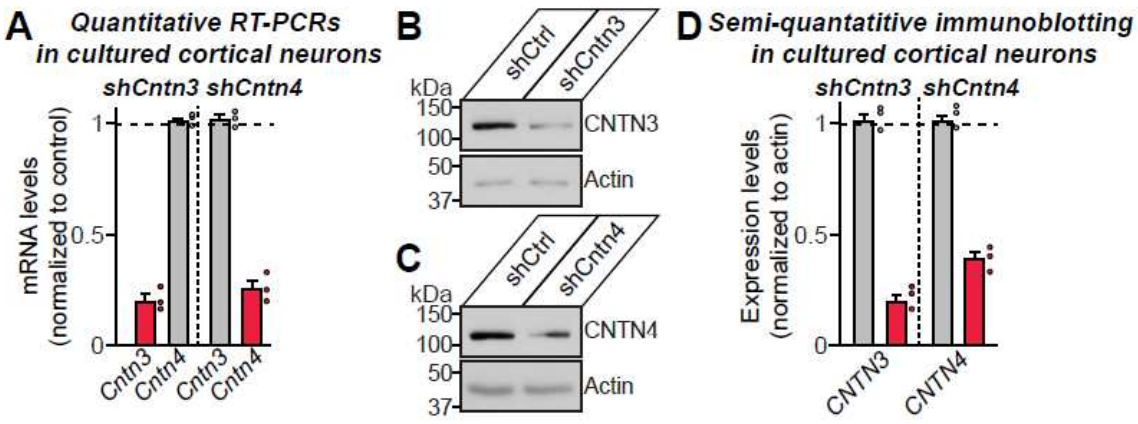


(그림 7) APP-CNTN 상호작용 분석

(4) CNTN3/CNTN4에 의한 억제성 시냅스 신경전달 조절 여부 분석

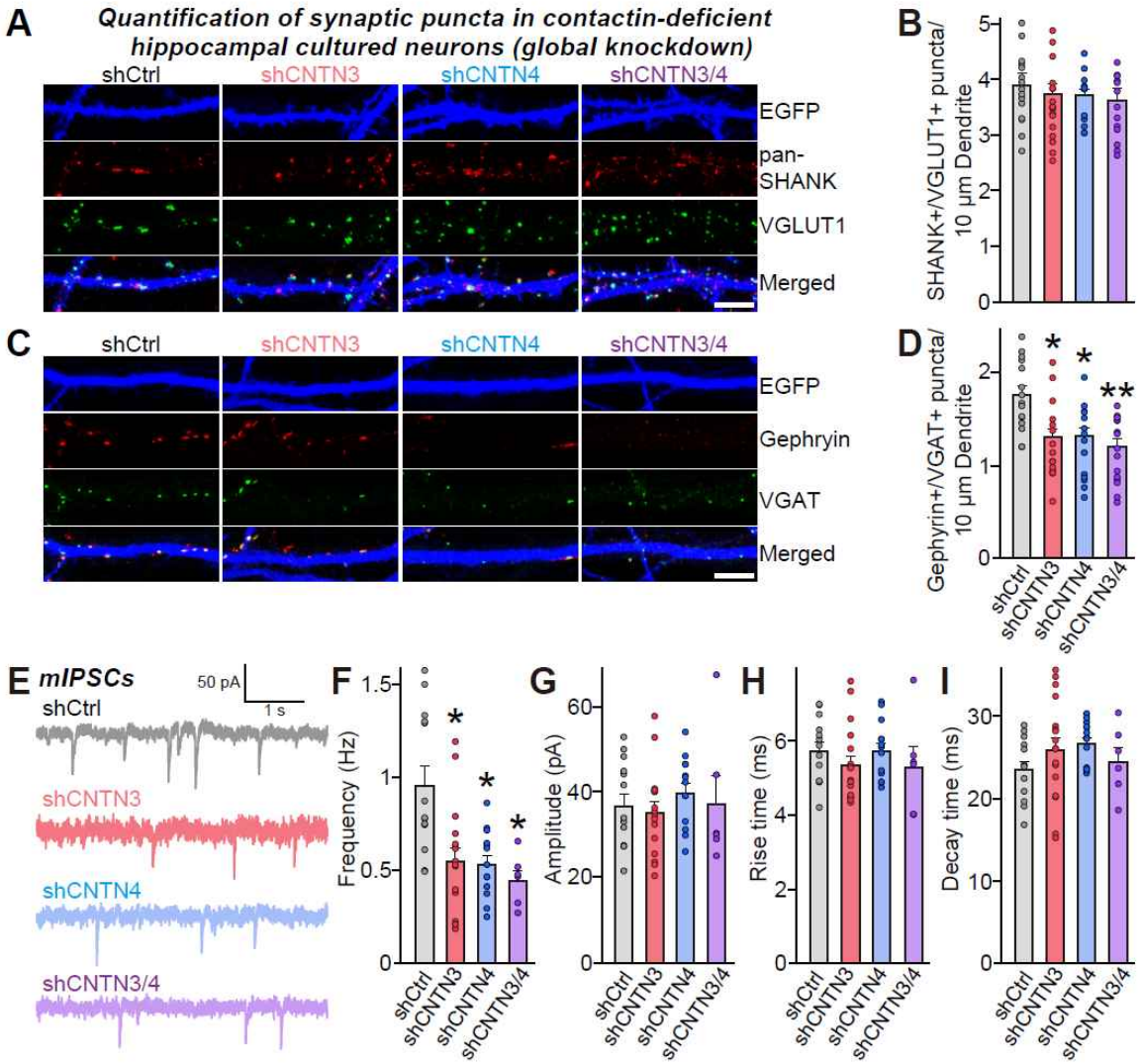
▪ APP 단백질에 의한 억제성 신경전달 조절 효과가 CNTN3/CNTN4 단백질에 의해 매개되는지 확인하기 위해 우선 CNTN3/4 낙다운 construct를 제작하여 낙다운 효과를 검증하였음 (**그림 8**).

▪ CNTN3, CNTN4, 그리고 CNTN3/CNTN4 낙다운을 발현시키는 lentivirus로 감염된 해마 신경배양세포에서 억제성 시냅스 신경전달 변화를 분석하였음 (**그림 9**). 그 결과 CNTN3, CNTN4가 억제성 신경전달 유지에 필요한 인자임을 확인하였음 (**그림 9**). 반면 CNTN3/CNTN4가 흥분성 신경전달에는 관여하지 않음을 확인하였음 (**그림 9**).



(그림 8) CNTN3/CNTN4 낙다운 벡터 제작 및 효율성 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 9) CNTN3/CNTN4이 결핍된 해마 신경배양세포에서의 흥분성 및 억제성 시냅스 숫자 변화 및 억제성 신경전달 변화 분석

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과(연구개발결과)

■ MDGA1의 MAM 도메인과 APP 단백질의 extension domain이 상호결합에 필요충분함을 증명함.

■ MDGA1 단백질이 해마 CA1 영역 내 억제성 시냅스 숫자 및 신경전달을 음성적으로 조절하는데 MAM 도메인을 필요로 함을 증명함. 이 때 MDGA1 단백질은 흥분성 신경세포 내 distal dendrite에 존재하는 억제성 시냅스에만 특이적으로 작동함을 증명함.

■ APP 단백질이 해마 CA1 영역 내 서로 다른 억제성 신경회로 특성을 조절하는데 필요한 인자임을 확인함.

■ APP와 결합하는 MDGA1 단백질이 억제성 시냅스 신경전달을 억제하는데 필요한 농도를 결정하고, 이 작동에 APP 단백질이 관여함을 낙다운 시스템을 이용하여 확인함.

■ APP 단백질이 전시냅스 접착단백질로 기능하며, 해마 신경배양세포에서 후시냅스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

신경세포의 억제성 신경전달 (억제성 시냅스 강도 및 GABA 분비 확률)을 조절하는데 E1 도메인이 필요함을 확인함.

- APP E1 도메인이 해마 CA1 영역 내 억제성 신경회로 특성 조절에 필요함을 확인함.
- APP E1 도메인과 결합하는 단백질로서 CNTN3/CNTN4을 증명함.
- CNTN3/CNTN4이 특이적으로 억제성 신경전달을 매개하는 인자임을 확인함.

2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

3) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
MDGA1 단백질에 의한 해마 CA1 영역내 억제성 시냅스 숫자 및 신경전달 조절 기전 연구	MDGA1 단백질의 억제성 시냅스 특성을 음성적으로 조절하는데 MAM 도메인이 관여하는지 여부를 slice culture 및 acute slice에서 확인	100
APP 단백질에 의한 해마 CA1 영역내 억제성 시냅스 숫자 및 신경전달 조절 기전 연구	APP 단백질이 해마 CA1 영역내 somatic & dendritic compartment 모두에서 억제성 시냅스 신경전달, 억제성 시냅스 강도 및 가바 분비를 유지하는데 필요한 핵심인자임을 확인	100
MDGA1-APP 복합체에 의한 해마 CA1 영역내 억제성 시냅스 숫자 및 신경전달 조절 기전 연구	MDGA1 단백질이 APP 단백질의 dendritic inhibition에만 선택적으로 음성적 조절 기전에 참여함을 확인함. 또한 MDGA1 단백질이 실제로 endogenous APP 단백질의 존재를 필요로 함을 입증함.	100
APP 단백질의 억제성 시냅스 신경전달 조절에 관여하는 도메인 규명	APP 단백질에 의한 trans-synaptic circuit inhibition을 조절하는 핵심 도메인을 규명함.	100
APP E1 도메인에 의한 해마 CA1 피라미드 신경세포 내 억제성 신경회로 특성 조절 분석	APP E1 도메인이 해마 신경배양세포 및 CA1 피라미드 신경세포의 억제성 신경회로 활성을 조절하는데 필요, 충분한지를 입증함.	100
APP E1 도메인을 통한 CNTN3/CNTN4와의 상호작용 규명	APP E1 도메인을 통해 CNTN3, CNTN4 단백질들과의 상호작용을 검증함.	100
CNTN3/CNTN4에 의한 억제성 시냅스 신경전달 조절 여부 분석	CNTN3, CNTN4 단백질이 억제성 시냅스 신경전달만 특이적으로 조절하는 인자임을 입증함.	100

4) 목표 미달 시 원인 분석(해당 시)

해당사항 없음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발결과의 중요성)

■ 본 연구과제에서 도출한 APP-contactin 복합체의 억제성 신경회로 특이적 작동방식은 해마 CA1 영역을 넘어선 모든 뇌영역의 억제성 신경회로에서 보편적으로 작동할 가능성이 매우 높을 것으로 기대됨. 따라서 억제성 신경회로 특성을 조절하는 분자논리를 규명한 파급력이 매우 높은 연구로 평가함.

■ 특히 distal dendritic inhibition에 특이적으로 작동하는 억제성 시냅스 단백 복합체를 최초로 제시하여 향후 자폐, 조현증 등의 치료제 개발시 세포 내 특정 도메인 (compartment-specific subcellular domain) 활성을 조절하는 새로운 도구 개발 필요성을 제시한 연구로 평가함.

5. 연구개발성과의 관리 및 활용계획

5-1. 연구개발과제의 활용방안

■ 본 연구과제는 뇌기능의 기본 단위인 시냅스 및 신경회로 발달과정을 분자 및 신경세포 수준에서 규명한 기초신경과학 과제임. 시냅스 및 신경회로 발달기전을 이해하는 작업은 동물 행동을 매개하는 뇌신경정보 처리에 필수적인 네트워크 발달 원리 및 그 특성을 이해하는 단초임. 따라서 본 연구과제는 첨단 신경과학의 신규 기초지식 확립에 기여하였음.

■ 본 연구과제는 지금까지 상대적으로 연구가 많이 되지 않았던 신경세포 막 내 억제성 시냅스 단백질들의 복합적 상호작용 체계를 규명한 연구임. 특히 알츠하이머 병인기전에 관여하는 핵심 인자인 아밀로이드 베타를 만드는 APP 단백질의 생리학적 기전 이해 및 억제성 신경회로와 관련된 연구는 전례가 많지 않음. 따라서 본 과제는 추후 관련 뇌질환 관련 연구에 중요한 연구지표로 활용될 수 있음.

5-2. 연구개발과제의 기대효과

■ MDGA1, APP, contactin 등과 관련된 자폐, 조현증 (schizophrenia), 알츠하이머 병 등 다양한 뇌정신질환, 퇴행성뇌질환의 발병원인 규명과 관련 신규 치료제 개발에 궁극적으로 기여할 것으로 사료됨.

■ 국내·외 다양한 신경과학자들과의 활발한 공동연구체제를 수립하여 유망한 신경생물학도들의 양성에 기여할 것으로 사료됨.

■ 시냅스 기능 이상은 다양한 뇌발달 이상 및 뇌기능 이상으로 연결될 수 있음. 실제로 시냅스 형성 단백질들의 기능이 원인이 되어 지능저하, 정신박약, 자폐증, 조현증, 언어장애 등의 증상이 나타나는 사례들이 꾸준히 보고되어 있음.

■ 특히 최근 20여년간 선진국 등에서 급속히 증가하고 있는 노화관련 뇌질환 등에서 가장 뚜렷한 증상으로 시냅스 숫자의 급격한 감소가 잘 알려져 있는 만큼 본 연구과제를 통해서 확보한 연구성과를 토대로 뇌질환의 조기 진단 및 신규 치료제 개발에 중요한 이정표 확립에 활용될 수 있을 것으로 기대함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 자체점검표

구분	아주 우수	우수	보통	미흡	불량	비고
연구성과의 우수성/창의성	√					
연구성과의 파급 효과	√					
연구성과에 대한 활용 가능성	√					
연구수행의 성실도	√					
연구성과에 대한 종합의견 기술	본 연구는 APP 단백질의 전시냅스 접착단백질로서의 생리학적 기능을 규명한 기초신경과학연구임. 1년반의 짧은 기간 동안에 획기적인 성과를 달성하였으며, PNAS, Nature Communication 등의 연구성과에 본 과제가 사사되는 등 정량적, 정성적 업적도 우수하다고 판단함. 본 연구자가 2022년 6월부터 개시한 리더과제 사업의 중요한 마중물 역할을 한 예비연구결과 확보에도 큰 기여를 함. 현재 본 과제가 사사될 연구논문이 현재 3편 정도 투고 후 심사진행중이며, 최종업적은 현재 성과를 훨씬 상회할 것으로 예상함.					

7. 참고문헌

• Fertan E et al. The effect of background strain on the behavioral phenotypes of the MDGA2$^{+/-}$ mouse model of autism spectrum disorder. Genes Brain Behav. 20(3):12696.

• Connor SA et al. Altered Cortical Dynamics and Cognitive Function upon Haploinsufficiency of the Autism-Linked Excitatory Synaptic Suppressor MDGA2. Neuron 91(5):1052-1068.

• Toledo A et al. MDGAs are fast-diffusing molecules that delay excitatory synapse development by altering neuroligin behavior. Elife 11:e75233.

• Kim J et al. MDGA1 negatively regulates amyloid precursor protein-mediated synapse inhibibition in the hippocampus. Proc Natl Acad Sci U S A 119(4): e2115326119.

• Connor SA et al. Pumping the brakes: suppression of synapse development by MDGA-neuroligin interactions. Curr Opin Neurobiol 57:71-80.

• Connor SA et al. Loss of Synapse Repressor MDGA1 Enhances Perisomatic Inhibition, Confers Resistance to Network Excitation, and Impairs Cognitive Function. Cell Rep. 21(13): 3637-3645.

• Elegheert J et al. Structural Mechanism for Modulation of Synaptic Neuroligin-Neurexin Signaling by MDGA proteins. Neuron 95(4):896-913.

• Gangwar SP et al. Molecular Mechanism of MDGA1: Regulation of Neuroligin 2:Neurexin Trans-synaptic Bridges. Neuron 94(6):1132-1141.

• Kim JA et al. Structural Insights into Modulation of Neurexin-Neuroligin Trans-synaptic Adhesion by MDG1/Neuroligin-2 Complex. Neuron 94(6):1121-1131.

• Loh KH et al. Proteomic Analysis of Unbounded Cellular Compartments: Synaptic Clefts. Cell

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

166(5):1295-1307.

• Pettem KL et al. Interaction between autism-linked MDGAs and neuroligins suppresses inhibitory synapse development. J Cell Biol 200(3):321-336.

• Lee K et al. MDGAs interact selectively with neuroligin-2 but not other neuroligins to regulate inhibitory synapse development. Proc Natl Acad Sci U S A 110(1):336-341.

• Muler UC et al. Not just amyloid: physiological functions of the amyloid precursor protein family. Nat Rev Neurosci. 18(5): 281-298.

• Rice HC et al. Contribution of GABAergic interneurons to amyloid-beta plaque pathology in an APP knock-in mouse model. Mol Neurodegerer. 15(1): 3.

• Rice HC et al. Secreted amyloid-beta precursor protein functions as a $GABA_BR1a$ ligand to modulate synaptic transmission. Science 363(6423):eaao4827.

• Karuppan SJ et al. Members of the vertebrate contactin and amyloid precursor protein families interact through a conserved interface. J Biol Chem 298(2):101541.

• Bamford RA et al. The interaction between contactin and amyloid precursor protein and its role in Alzheimer's disease. Neuroscience 424:184-202.

• Peng X et al. Defining the binding interface of amyloid precursor protein (APP) and contactin3 (CNTN3) by site-directed mutagenesis. 14(7):e0219384.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

사업명	(유형1-1)중견연구	연구책임자	고재원	주관기관	대구경북과학기술원
과제번호	2021R1A2C1091863	과제명	Amyloid precursor protein에 의한 억제성 신경회로 발달기전 연구		

과학기술/학술적 연구성과(단위 : 건)

전문학술지 논문게재				초청 강연 실적	학술대회 논문발표		지식재산권				수상 실적	출판실적		표준	
국내논문		국외논문			국내	국제	출원		등록			저역서	보고서	국내	국제
SCI	비SCI	SCI	비SCI				국내	국외	국내	국외					
0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

인력양성 및 연구시설(단위 : 명,건)

학위배출		국내외 연수지원				산학강좌	연구기자재
박사	석사	장기		단기			
		국내	국외	국내	국외		
2	0	0	0	0	0	0	0

국제협력(단위 :명,건)

과학자교류		국제협력기반			학술회의개최
국내과학자 해외파견	외국과학자 국내유치	MOU체결	국제공동연구	국제사업참여	학술회의개최(국내,국제 통합)
0	0	0	0	0	0

산업지원 및 연구성과 활용(단위 : 건)

기술확산			연구성과활용(사업화 및 후속연구과제 등)				
기술실시계약(기술이전 등)	기술지도	기술평가	후속연구추진	사업화추진중	사업화완료	기타목적활용	기술마케팅
0	0	0	0	0	0	0	0

기타 성과(단위 : 건)

언론보도 성과	생명자원/신품종/화합물	원자력연구개발사업실적(원자력연구개발사업에한함)			
		기술보고서	설계문서	장비구축 및 개발	분석방법개발
2	0	0	0	0	0

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2021R1A2C1091863	202201	MDGA1 negatively regulates amyloid precursor protein-mediated synapse inhibition in the hippocampus	Kim, Jinhu; Kim, Seungjoon; Kim, Hyeonho; Hwang, In-Wook; Bae, Sungwon; Karki,	SCI	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA	()	국외	SCI등재	12.779	예	60

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			Sudeep; Kim, Dongwook; Ogelman, Roberto; Bang, Geul; Kim, Jin Young; Kajander, Tommi; Um, Ji Won; Oh, Won Chan; Ko, Jaewon;								

전문학술지 논문게재 성과정보

과제번호	게재연월	논문제목	총저자명	출처	학술지명	권(호)	학술지구분	sci여부	impact Factor	국제공동 연구논문	기여도
2021R1A2C1091863	202207	SLITRK2 variants associated with neurodevelopmental disorders impair excitatory synaptic function and cognition in mice	El Chehadeh, Salima; Han, Kyung Ah; Kim, Dongwook; Jang, Gyubin; Bakhtiari, Somayeh; Lim, Dongseok; Kim, Hee Young; Kim, Jinhu; Kim, Hyeonho; Wynn, Julia; Chung, Wendy K.; Vitiello, Giuseppina; Cutcutache, Ioana; Page, Matthew; Gecz,	SCI	NATURE COMMUNICATIONS	(0)	국외	SCI등재	17.694	예	30

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			Jozef; Harper, Kelly; Han, Ah-Reum; Kim, Ho Min; Wessels, Marja; Bayat, Allan; Fernandez Jaen, Alberto; Selicorni, Angelo; Maitz, Silvia; de Brouwer, Arjan P. M.; Vulto-van Silfhout, Anneke; Armstrong, Martin; Symonds, Joseph; Kury, Sebastien; Isidor, Bertrand; Cogne, Benjamin; Nizon, Mathilde; Feger, Claire; Muller, Jean; Torti, Erin; Grange, Dorothy K.; Willems, Marjolaine; Kruer, Michael C.; Ko, Jaewon; Piton, Amelie; Um, Ji Won;								

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수상실적 성과정보

과제번호	수상연월	수상명	수상자		시상기관	시상국가	수상사유
			성명	소속기관			
2021R1A2C1091863	202206 202209	Symposium: Launching multi-omics precision medicine 최우수연구상	고재원	고재원 대구경북과학기술원	adhesion dysfunctions in epilepsy 대구경북과학기술원	대한민국	대한의공 2022년 최우수 연구업적을 도출한 교원에게 시상

학위배출인력 성과정보

과제번호	학위취득연월	학위구분	학위취득자				진로
			성명	성별	대학	학과	
2021R1A2C1091863	202202	박사	김승준	남성	대구경북과학기술원	뇌인지과학전공	취업(박사후연구원 포함)
2021R1A2C1091863	202202	박사	윤택한	남성	대구경북과학기술원	뇌인지과학전공	취업(박사후연구원 포함)

언론보도성과

과제번호	2021R1A2C1091863		
보도게재일자	20220124	보도및게재처	경북신문 등 20여개 언론매
기사제목	신규 사물 기억 인지능력을 저해하는 억제성 시냅스 복합체 규명		
관련연구업적	2022 Proc Natl Acad Sci USA 119(4): e2115326119		

[붙임2-1] 연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 연구실적

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항 (I.F. 등)
1	논문	MDGA1 negatively regulates amyloid precursor protein-mediated synaptic inhibition in the hippocampus	대구경북과학기술원	교신저자	Proceedings of the National Academy of Sciences U S A	2022.01.25.	12.78
2	논문	SLITRK2 variants associated with neurodevelopmental disorders impair excitatory synaptic function and cognition in mice	대구경북과학기술원	교신저자	Nat. Commun.	2022.07.15.	17.69
3	특허	APP, 콘택틴3 및 콘택틴4를 포함하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물	대구경북과학기술원	주발명가	대한민국	2022.12.16.	출원완료

○ 기타 실적(논문 및 특허 외 기타 실적 입력)

■ 본 과제에서 지원받은 연구내용을 바탕으로 연구실 내 차세대 인력들이 국내외 학술대회에서 포스터, 구두발표 등을 수행하였으며, 권위있는 상의 수상자로 선정되기도 함: 이세영 우수박사학위논문상 (2022년 9월 30일: 김승준 박사), AKN (Association of Korean Neuroscientists) Outstanding Research Award 수상 (2022년 11월 14일: 김승준 박사).

■ 연구책임자도 2022년 9월 6일 DGIST 창립 18주년 기념식에서 “최우수연구상” 수상을 하였으며, 상기 연구성과들이 수상하는데 큰 기여를 하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자(대표적 논문실적 1 요약문)

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명		연구책임자(고재원)		
논문/특허명		MDGA1 negatively regulates amyloid precursor protein-mediated synaptic inhibition in the hippocampus		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	12.78(2회)
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	2회 (구글스칼라)
	ISSN	0027-8424	게재년월	202201
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	14명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

Balanced synaptic inhibition, controlled by multiple synaptic adhesion proteins, is critical for proper brain function. MDGA1 (meprin, A-5 protein, and receptor protein-tyrosine phosphatase mu [MAM] domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 1) suppresses synaptic inhibition in mammalian neurons, yet the molecular mechanisms underlying MDGA1-mediated negative regulation of GABAergic synapses remain unresolved. Here, we show that the MDGA1 MAM domain directly interacts with the extension domain of amyloid precursor protein (APP). Strikingly, MDGA1-mediated synaptic disinhibition requires the MDGA1 MAM domain and is prominent at distal dendrites of hippocampal CA1 pyramidal neurons. Down-regulation of APP in presynaptic GABAergic interneurons specifically suppressed GABAergic, but not glutamatergic, synaptic transmission strength and inputs onto both the somatic and dendritic compartments of hippocampal CA1 pyramidal neurons. Moreover, APP deletion manifested differential effects in somatostatin- and parvalbumin-positive interneurons in the hippocampal CA1, resulting in distinct alterations in inhibitory synapse numbers, transmission, and excitability. The infusion of MDGA1 MAM protein mimicked postsynaptic MDGA1 gain-of-function phenotypes that involve the presence of presynaptic APP. The overexpression of MDGA1 wild type or MAM, but not MAM-deleted MDGA1, in the hippocampal CA1 impaired novel object-recognition memory in mice. Thus, our results establish unique roles of APP-MDGA1 complexes in hippocampal neural circuits, providing unprecedented insight into trans-synaptic mechanisms underlying differential tuning of neuronal compartment-specific synaptic inhibition.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
• APP 단백질이 해마 CA1 영역내 억제성 신경회로 특성을 특이적으로 조절하는지 여부 분석 완료 • APP 단백질 활성이 MDGA1 단백질과의 결합으로 음성적으로 조절되어 해마 CA1 pyramidal neuron의 dendritic compartment에서만 특이적으로 작동하는 기전 제시 • APP 단백질이 dendritic compartment에서만 특이적으로 GABA 분비를 조절하는지 여부 확인 완료	· APP 단백질이 전시냅스 접착인자로서 trans-synaptic 효과를 발휘하는 분자 모델 제시 · APP 혹은 MDGA1 단백질 기능과 연관된 다양한 뇌정신질환 혹은 퇴행성뇌질환 병인 기전 이해 제고 • 시냅스 특이성 및 다양성을 매개하는 핵심인자들을 규명하여 향후 다양한 뇌영역에서 APP-MDGA1 복합체 기능을 연구할 수 있는 지침 확립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 1 사본 〉

MDGA1 negatively regulates amyloid precursor protein–mediated synapse inhibition in the hippocampus

Jinhu Kim[a,1], Seungjoon Kim[a,1], Hyeonho Kim[a,2], In-Wook Hwang[b,2], Sungwon Bae[a], Sudeep Karki[c], Dongwook Kim[a], Roberto Ogelman[b], Geul Bang[d], Jin Young Kim[d], Tommi Kajander[c], Ji Won Um[a], Won Chan Oh[b,3], and Jaewon Ko[a,3]

[a]Department of Brain and Cognitive Sciences, Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Daegu 42988, Korea; [b]Department of Pharmacology, University of Colorado School of Medicine, Aurora, CO 80045; [c]Institute of Biotechnology, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland; and [d]Research Center for Bioconvergence Analysis, Korea Basic Science Institute, Ochang 305-732, Korea

Edited by Hee-Sup Shin, Center for Cognition and Sociality, Institute for Basic Science, Daejeon, South Korea; received August 19, 2021; accepted December 5, 2021

ber 26, 2022 from IP address 114.71.101.145.

Balanced synaptic inhibition, controlled by multiple synaptic adhesion proteins, is critical for proper brain function. MDGA1 (meprin, A-5 protein, and receptor protein-tyrosine phosphatase mu [MAM] domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 1) suppresses synaptic inhibition in mammalian neurons, yet the molecular mechanisms underlying MDGA1-mediated negative regulation of GABAergic synapses remain unresolved. Here, we show that the MDGA1 MAM domain directly interacts with the extension domain of amyloid precursor protein (APP). Strikingly, MDGA1-mediated synaptic disinhibition requires the MDGA1 MAM domain and is prominent at distal dendrites of hippocampal CA1 pyramidal neurons. Down-regulation of APP in presynaptic GABAergic interneurons specifically suppressed GABAergic, but not glutamatergic, synaptic transmission strength and inputs onto both the somatic and dendritic compartments of hippocampal CA1 pyramidal neurons. Moreover, APP deletion manifested differen-

brain areas have slowly unraveled. Neuroligin-2 (Nlgn2), a key GABAergic synapse-specific adhesion protein (9), and its binding proteins, gephyrin, collybistin, and $GABA_A$ receptor subunits (10, 11), form a select molecular apparatus in postsynaptic neurons that promotes perisomatic, but not dendritic, inhibition (12). Intriguingly, MDGA1 (meprin, A-5 protein, and receptor protein-tyrosine phosphatase mu [MAM] domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 1) was recently proposed as a suppressive factor that contributes to perisomatic disinhibition (13).

MDGA1 is part of a two-member family of glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins that plays a critical role at early steps in CNS development (13–15). MDGA1 *cis* interacts directly with and inhibits Nlgn2 by preventing its binding to presynaptic neurexins (Nrxns) (16, 17). Structural studies have elucidated key features underlying how MDGA1 negatively modulates Nlgn/Nrxn synaptic adhesion pathways (18–20), revealing that

NEUROSCIENCE

Downloaded from https

identical mechanism remains to be determined.

A number of our findings obtained using conditional *Mdga1*-KO mice are in stark contrast to prior results obtained using either MDGA-KD approaches or constitutive *Mdga1*-KO mice (16, 17, 21) as follows: 1) postnatal deletion of postsynaptic MDGA1 in hippocampal CA1 neurons does not alter basal GABAergic synaptic transmission; 2) MDGA1 overexpression

ACKNOWLEDGMENTS. We are grateful to Jinha Kim (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology [DGIST]) for technical assistance, Dr. Thomas Südhof (Stanford University) for the gift of Nlgn2 floxed mice, Dr. Dennis O'Leary (Salk Institute) for the gift of MDGA1 floxed mice, Dr. Joris de Wit (Katholieke Universiteit Leuven) for the gift of $GABA_BR$ constructs, Dr. Bart de Strooper (University College London) for the gift of APP antibody, Dr. Eunjoon Kim (Korea Advanced Institute of Science and Technology/Institute for Basic Science) for the gift of Cre-driver lines, and Dr. Wookyung Yu (DGIST) for advice on biophysics experiments. This work was supported by grants from the Brain Research Program through the NRF funded by the Ministry of Science, Information and Communication Technology, and Future Planning (2017M3C7A1023470 and 2021R1A2C1091863 to J. Ko), the Future Planning (2019R1A2C108604 to J.W.U.), the DGIST R & D Program of the Ministry of Science and ICT (21-CoE-BT-01 to J.W.U. and J. Ko), the NIH (R01MH124778 and R21MH126073 to W.C.O. and T32NS099042 to R.O.), the Brain and Behavioral Research Foundation NARSAD Young Investigator Award (to W.C.O.), the Brain Research Foundation Seed Grant (to W.C.O.), Colorado State University/University of Colorado-Pilot Collaboration Award (to W.C.O.), Jane and Aatos Erkko Foundation (to T.K.), and a KBSI grant (C060100 to J.Y.K.).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자(대표적 논문실적 2 요약문)

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명		연구책임자(고재원)		
논문/특허명		SLITRK2 variants associated with neurodevelopmental disorders impair excitatory synaptic function and cognition in mice		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	Nature Communications		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	17.69(0회)
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	0회 (구글스칼라)
	ISSN	2041-1723	게재년월	202207
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	40명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

SLITRK2 is a single-pass transmembrane protein expressed at postsynaptic neurons that regulates neurite outgrowth and excitatory synapse maintenance. In the present study, we report on rare variants (one nonsense and six missense variants) in SLITRK2 on the X chromosome identified by exome sequencing in individuals with neurodevelopmental disorders. Functional studies showed that some variants displayed impaired membrane transport and impaired excitatory synapse-promoting effects. Strikingly, these variations abolished the ability of SLITRK2 wild-type to reduce the levels of the receptor tyrosine kinase TrkB in neurons. Moreover, Slitrk2 conditional knockout mice exhibited impaired long-term memory and abnormal gait, recapitulating a subset of clinical features of patients with SLITRK2 variants. Furthermore, impaired excitatory synapse maintenance induced by hippocampal CA1-specific cKO of Slitrk2 caused abnormalities in spatial reference memory. Collectively, these data suggest that SLITRK2 is involved in X-linked neurodevelopmental disorders that are caused by perturbation of diverse facets of SLITRK2 function.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
• 뇌발달질환자들에게서 확보한 Slitrk2 유전자 variants의 특성 분석 • Slitrk2 variants들 중 pathogenic variants의 생화학적, 세포생물학적, 전기생리학적 표현형 분석 • Slitrk2-TrkB 신호전달 체계와 Slitrk2 유전자 variants간의 상관관계를 규명 • 최근 연구진은 Slitrk2-MDGA2 상호작용을 발굴하여 관련 기능을 연구하고 있으므로 해당 연구는 관련 연구에 중요한 지침이 될 수 있음.	• X-linked neurodevelopmental disorders의 새로운 병인 기전 제시를 통해 관련 병인 유전자 연구에 지침 제공 • Slitrk2 conditional KO을 향후 관련 뇌발달질환 약물 스크리닝 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 2 사본 〉

nature COMMUNICATIONS

ARTICLE

https://doi.org/10.1038/s41467-022-31566-z OPEN

Check for updates

SLITRK2 variants associated with neurodevelopmental disorders impair excitatory synaptic function and cognition in mice

Salima El Chehadeh[1,2,3,33], Kyung Ah Han[4,33], Dongwook Kim[4,33], Gyubin Jang[4,33], Somayeh Bakhtiari[5,6], Dongseok Lim[4], Hee Young Kim[4], Jinhu Kim[4], Hyeonho Kim[4], Julia Wynn[7], Wendy K. Chung[7,8], Giuseppina Vitiello[9], Ioana Cutcutache[10], Matthew Page[10], Jozef Gecz[11,12,13], Kelly Harper[11,12], Ah-reum Han[14], Ho Min Kim[14,15], Marja Wessels[16], Allan Bayat[17,18], Alberto Fernández Jaén[19], Angelo Selicorni[20], Silvia Maitz[21], Arjan P. M. de Brouwer[22], Anneke Vulto-van Silfhout[22,23], Martin Armstrong[24], Joseph Symonds[25], Sébastien Küry[26,27], Bertrand Isidor[26,27], Benjamin Cogné[26,27], Mathilde Nizon[26,27], Claire Feger[28], Jean Muller[3,28], Erin Torti[29], Dorothy K. Grange[30], Marjolaine Willems[31], Michael C. Kruer[5,6], Jaewon Ko[4✉], Amélie Piton[2,28,32✉] & Ji Won Um[4✉]

SLITRK2 is a single-pass transmembrane protein expressed at postsynaptic neurons that regulates neurite outgrowth and excitatory synapse maintenance. In the present study, we report on rare variants (one nonsense and six missense variants) in *SLITRK2* on the X chromosome identified by exome sequencing in individuals with neurodevelopmental disorders. Functional studies showed that some variants displayed impaired membrane transport and impaired excitatory synapse-promoting effects. Strikingly, these variations abolished

pituitary gland. *PLoS ONE* 5, e11443 (2010).
26. Song, M. et al. Rare synaptogenesis-impairing mutations in SLITRK5 are associated with obsessive compulsive disorder. *PLoS ONE* **12**, e0169994 (2017).
27. Li, Y. X. et al. Expression of a dominant negative TrkB receptor, T1, reveals a requirement for presynaptic signaling in BDNF-induced synaptic potentiation in cultured hippocampal neurons. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **95**, 10884–10889 (1998).
28. Gomes, J. R. et al. Excitotoxicity downregulates TrkB.FL signaling and upregulates the neuroprotective truncated TrkB receptors in cultured hippocampal and striatal neurons. *J. Neurosci.* **32**, 4610–4622 (2012).
29. Qiu, L. L. et al. Dysregulation of BDNF/TrkB signaling mediated by NMDAR/Ca(2+)/calpain might contribute to postoperative cognitive dysfunction in aging mice. *J. Neuroinflammation* **17**, 23 (2020).
30. Harding, H. P., Calfon, M., Urano, F., Novoa, I. & Ron, D. Transcriptional and translational control in the Mammalian unfolded protein response. *Annu Rev. Cell Dev. Biol.* **18**, 575–599 (2002).
31. Ron, D. Translational control in the endoplasmic reticulum stress response. *J. Clin. Invest.* **110**, 1383–1388 (2002).
32. Martinez, G., Khatiwada, S., Costa-Mattioli, M. & Hetz, C. ER proteostasis

Acknowledgements

We thank Jinha Kim (DGIST, Korea) for technical assistance, Vaidehi Jobanputra (Columbia University, USA) and Lenet Watt Skovstrøm (Amplexa Genetics, Denmark) for genomic analysis. This study was supported by grants from the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Science and Future Planning (2019R1A2C1086048 and 2020R1A4A1019009 to J.W.U.; 2021R1A2C1091863 to J.Ko.), the DGIST R&D Program of the Ministry of Science and ICT (22-CoE-BT-01 to J.Ko. and J.W.U.), Institute for Basic Science (IBS-R030-C1 to H.M.K.), NIH (NS106298 to M.C.K.), and SFARI and JPB Foundation (to W.K.C.).

Author contributions

Conceptualization: J.Ko, A.P., and J.W.U. Methodology: K.A.H., D.K., G.J., D.L., H.Y.K., J.Kim., and A.r.H. Formal analysis: A.P., S.B, M.C.K., J.W., W.K.C., G.V., I. C., M.P., J.G., K.H, M.W., A.B., A.F.J., A.S., S.M., A.P.M.d.B., A.V.S, M.A., J.S., S.K., B.I., B.C., M.N., C.F., J.M., E.T., D.K.G., and M.W. Writing: original draft, S.E.C., J.Ko., A.P., and J.W.U.; review and editing, S.E.C., K.A.H., H.M.K., J.Ko., A.P., and J.W.U. Supervision: J.Ko., A.P., and J.W.U. Funding acquisition: H.M.K., M.C.K., W.K.C., J.Ko., and J.W.U.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[붙임2-2] 주관연구책임자(대표적 특허실적 1 요약문〉

<table>
<tr><td colspan="2">연구실적 유형</td><td colspan="3">논문( ) 특허(O)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명</td><td colspan="3">연구책임자(고재원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">논문/특허명</td><td colspan="3">APP, 콘택틴3 및 콘택틴4를 포함하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물</td></tr>
<tr><td rowspan="5">논문실적정보
☐</td><td>게재지(저널명)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>SCI 등재 여부</td><td></td><td>Impact Factor 및 인용횟수(SCI)</td><td></td></tr>
<tr><td>SCOPUS 등재 여부</td><td></td><td>인용횟수(SCOPUS)</td><td></td></tr>
<tr><td>ISSN</td><td></td><td>게재년월</td><td></td></tr>
<tr><td>역할(제1, 교신, 참여)</td><td></td><td>참여자수</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">특허실적정보
☐</td><td>구분</td><td>출원</td><td>등록(출원) 국가</td><td>대한민국</td></tr>
<tr><td>등록(출원) 번호</td><td>10-2022-0177621</td><td>등록(출원)일</td><td>2022년 12월 16일</td></tr>
<tr><td>등록(출원)자 성명</td><td>재단법인 대구경북과학기술원</td><td>발명자 성명</td><td>고재원, 김현호, 장규빈, 김진후, 김승준</td></tr>
<tr><td colspan="5">요 약 문</td></tr>
<tr><td colspan="5">APP, 콘택틴3, 콘택틴4를 포함하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물에 관한 기술내용을 담고 있음. 아직까지 APP 단백질의 생리학적 기능은 명확하게 알려져 있지 않으며, 결합 단백질들이 일부 알려져 있으나 APP 단백질 낙아웃 모델에서 보고된 다양한 표현형과의 연관성이 명확하게 확립되어 있지 않음. 본 발명은 APP-콘택틴3/4와의 결합을 확인하고, 이를 조절할 수 있는 다양한 variant들을 제작하여 신경배양세포 및 해마 CA1 슬라이드 시스템에 도입하여 검증한 신경과학 연구결과를 포함하고 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="3">연구 목표 및 연구내용과의 연관성</td><td colspan="2">기대성과 및 파급 효과</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 본 과제에서 도출한 주요 연구결과들을 바탕으로 APP와 결합하는 억제성 시냅스 복합체 활성을 조절하는 물질 개발을 위한 기술을 정리하여 특허 출원을 완료함.
• 구체적으로 APP-contactin 복합체 친화도를 조절하여 억제성 신경회로 특성을 modulation하는 발명내용을 포함하고 있음.</td><td colspan="2">• APP, contactin3, contactin4를 포함하는 퇴행성 뇌질환 예방 혹은 치료용 약학적 조성물 제공에 활용 가능
• 상기 조성물을 포함하는 퇴행성 뇌질환의 예방 또는 치료용 약학 제제를 제공하거나 개선용 건강기능 식품 제공에 활용 가능</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 특허실적 1 사본 〉

관인생략

출원번호통지서

출원일자	2022.12.16
특기사항	심사청구(유) 공개신청(무)
출원번호	10-2022-0177621 (접수번호 1-1-2022-1360577-41) (DAS접근코드2213)
출원인 명칭	재단법인대구경북과학기술원(2-2005-029067-4)
대리인 성명	특허법인(유한)아이시스(9-2016-100121-4)
발명자 성명	고재원 김현호 장규빈 김진후 김승준
발명의 명칭	APP, 콘택틴3 및 콘택틴4를 포함하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물

특 허 청 장